ICS 35.080
CCS L 77

中华人民共和国国家标准

GB/T 43208.1—2023

信息技术服务　智能运维
第1部分:通用要求

Information technology service—Intelligent operation and maintenance—Part 1: General requirements

2023-09-07 发布　　2024-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
引言 …… Ⅱ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　智能运维框架 …… 2
4.1　概述 …… 2
4.2　框架图 …… 3
4.3　智能特征 …… 3
5　组织治理 …… 3
5.1　概述 …… 3
5.2　组织策略 …… 4
5.3　管理方针 …… 4
5.4　组织架构 …… 4
5.5　组织文化 …… 4
5.6　相关方需求和期望 …… 4
6　智能运维场景实现 …… 5
6.1　概述 …… 5
6.2　场景分析 …… 5
6.3　场景构建 …… 5
6.4　场景交付 …… 6
6.5　效果评估 …… 6
7　能力域 …… 6
7.1　数据管理能力域 …… 6
7.2　分析决策能力域 …… 15
7.3　自动控制能力域 …… 22
附录A（资料性）　常见智能运维场景说明 …… 27
附录B（资料性）　场景能力解析示例 …… 30
参考文献 …… 35

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 43208《信息技术服务　智能运维》的第1部分。GB/T 43208已经发布了如下部分：

——第1部分：通用要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本文件起草单位：中国建设银行股份有限公司、平安科技(深圳)有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、清华大学、招商证券股份有限公司、广东省农村信用社联合社、中国银联股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、国家电网有限公司、新华三技术有限公司、云智慧(北京)科技有限公司、北京必示科技有限公司、上海翰纬信息科技有限公司、国网数字科技控股有限公司、中国民生银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、泰康保险集团股份有限公司、中国民用航空局信息中心、中国民航信息网络股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司上海数据中心、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、四川新网银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国人民银行清算总中心、人保信息科技有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、太平金融科技服务(上海)有限公司、海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、南方电网数字电网研究院有限公司、云南电网有限责任公司信息中心、招商局金融科技有限公司、中国国际航空股份有限公司、中国移动通信集团浙江有限公司、湖南友道信息技术有限公司。

本文件主要起草人：金磐石、林磊明、王立新、杨晓勤、钟捷、陈奇、史晨阳、彭晓、曾宏祥、邓曙光、李世宁、孙永敬、包航宇、王士强、侯岳、王岗、孙纪周、吴勇、冯震、石婷婷、徐静雯、陈俊、樊涛、谭立科、徐徽、吴基科、李保旭、肖国彬、孔再华、迟鲲、武威、王勇、石庆宏、潘进、莫秀刚、钱程、魏理豪、王晨、是煊、郭宝贤、汤海华、郭鑫伟、王野平、裴丹、殷康璘、黎杰松、徐晟、冯一欣、叶璞钰、夏立民、杜继东、姚润程、付谦、耿鹏、张丹青、赵璐琪、马萌、陈学先、罗大勇、盛红雷、任毅、张舒伟、侯铮、陈健、华波、孔令国、王凯波、张威、张超、罗劲岚、邓嵬、王峰磊、孙磊、戴凯明、朱学良、陆壮飞、马威、蒋恩平、何超、武志飞、王乾伟、尼米智、孙玉峰、黄渊、杨理国、王吉玲、高羽杰、李泳江、刘博、李进武、姚玉强、周为伟、杨超、孙伟、周睿、卢伟开、向华伟、毛正雄、陈春润、周锋、李晨辉、魏晓铭、付家乐、李富、杨敏、李光、陆兴海、王书航、曹立、温希道、曾彬、文吉刚、陈宏峰、孙翊威、张晓慧。

引　言

随着人工智能、大数据、云计算等技术的飞速发展，运行维护服务正从制度与流程驱动向数据与算法驱动的智能运维时代演进，智能运维作为人工智能在运行维护领域的重要应用，是运维领域的全新方式。

智能运维的实现以组织治理为引领、以场景实现为中心、以能力域构建为支撑，将能力项应用于具体场景，对场景进行数字化、自动化、智能化赋能，并在场景的实现过程中对能力项进行优化和改进，这是基于智能运维最佳实践提炼出的创新的、切实有效的方法。其中，数据是构建智能运维的基石，算法是挖掘数据价值的关键，技术是实现智能运维的手段。据此，本文件提出智能运维框架，并针对数据、算法、技术三个智能运维能力的关键要素从治理层面提出要求。各部分之间的关系如图 1 所示。

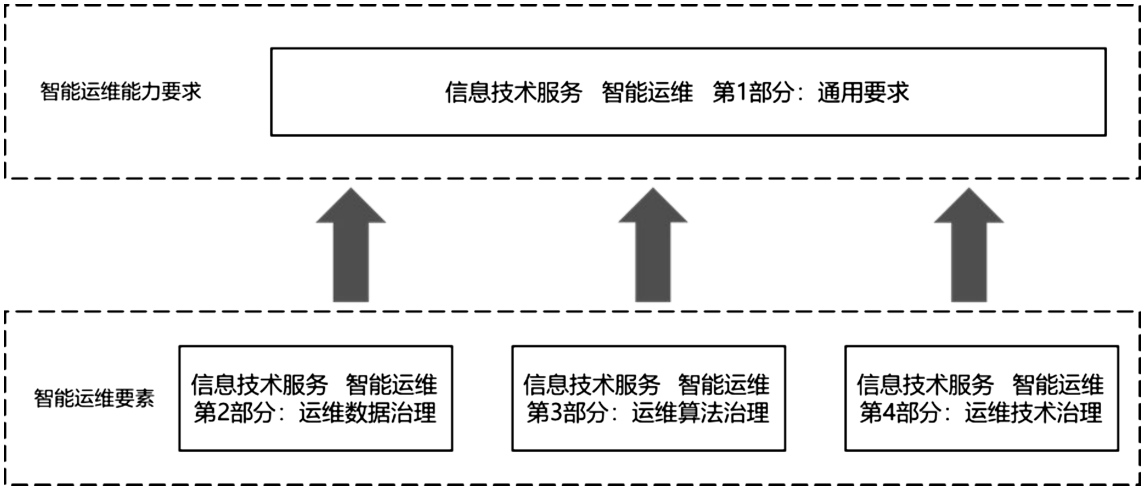


图 1　GB/T 43208 各部分之间的关系

GB/T 43208 拟由 4 个部分构成。

——第 1 部分：通用要求。目的是为智能运维组织提供智能运维框架，指导组织从组织治理、智能运维场景实现和能力域三个方面开展智能运维建设，持续提升智能运维水平，实现运维目标。

——第 2 部分：运维数据治理。目的是为智能运维组织提供运维数据治理框架，指导组织对能力域中的数据要素进行治理，为智能运维建设提供高质量的运维数据，有效地支撑智能运维场景的实现。

——第 3 部分：运维算法治理。目的是为智能运维组织提供运维算法治理框架，指导组织对能力域中的算法要素进行治理，为智能运维建设提供安全、可靠、有效的运维算法，挖掘运维数据的价值，赋能运维场景的实现。

——第 4 部分：运维技术治理。目的是为智能运维组织提供运维技术治理框架，指导组织对能力域中的技术要素进行治理，为智能运维建设提供技术应用的原则、方法和要求，支撑智能运维场景的实现。

信息技术服务　智能运维
第1部分:通用要求

1　范围

本文件确立了智能运维框架,规定了智能运维组织的组织治理、智能运维场景实现和能力域的通用要求。

本文件适用于:

a)　组织识别智能运维活动,评估自身条件和能力;

b)　智能运维组织自身建设、管理和评估;

c)　第三方对智能运维组织进行测量和评价。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 28827.1　信息技术服务　运行维护　第1部分:通用要求

3　术语和定义

GB/T 28827.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

智能运维　intelligent operation and maintenance

具备能感知、会描述、自学习、会诊断、可决策、自执行、自适应等若干人工智能特征的运维服务。

3.2

智能运维场景　intelligent operation and maintenance scenarios

为实现特定的运维目标,并体现智能特征,所需的人员、活动与对象的组合。

3.3

人员　people

从事智能运维工作的相关人员。

注:人员包括智能运维领域的运维人员、研发人员和管理人员等。

[来源:GB/T 28827.1—2022,3.4,有修改]

3.4

组织　organization

为实现智能运维目标,由职责、权限和相互关系构成自身功能的实体或虚拟团队。

3.5

技术　technology

实施智能运维的工具、系统和相关架构等。

注：技术包括数据切片、异常点过滤、缺失点补充、关联分析、统计分析、可视化展示工具；流程控制、权限管理系统；海量数据读写的分布式、批处理架构等。

3.6

过程　process

为实现智能运维，将输入转化为输出的一项或一组相互关联且有序的活动。

3.7

知识　knowledge

来源于理论和实践，经过积累、梳理、总结并被验证的，供智能运维应用消费的理解、规律、洞见、逻辑、结论等。

注：知识包括总结出的策略、方法、模板、规范、规则、机制、专家的运维经验、系统架构图等。

3.8

算法　algorithm

面向智能运维场景，可被计算机系统识别为具体的指令，并在有限的时间内执行和输出结果的一种解决具体问题的策略和机制。

注：算法包括机器学习、深度学习、类脑智能计算等。

3.9

数据　data

智能运维活动中对相关事物的性质、状态以及相互关系的记录。

注：数据包括指标数据、日志数据、拓扑数据、调用链数据、配置管理数据以及工单数据等。

3.10

资源　resource

为交付智能运维服务所依存的计算、网络、存储等物质要素。

3.11

元数据　meta data

关于数据或数据元素的数据(可能包括其数据描述)，以及关于数据的拥有权、存储路径、访问权和数据易变性的数据。

[来源：GB/T 36073—2018，3.8]

3.12

数据模型　data model

对运维数据的抽象，用来描述运维数据的特征、结构和相互间关系。

3.13

数据质量　data quality

在指定条件下使用时，数据的特性满足明确的和隐含的要求的程度。

[来源：GB/T 36344—2018，2.3]

4　智能运维框架

4.1　概述

智能运维框架由组织治理、智能运维场景实现、能力域三部分构成，其中，组织治理包括组织策略、管理方针、组织架构、组织文化、相关方需求和期望，智能运维场景实现包括场景分析、场景构建、场景交付和效果评估四个过程，能力域包括数据管理、分析决策、自动控制等能力域，每个能力域由若干能力项构成，每个能力项由人员、技术、过程、数据、算法、资源、知识7个能力要素构成。

组织需在组织治理要求的指导下，遵循智能运维场景实现的需求，规划和建设智能运维能力。通过数据管理能力域提供的高质量数据，结合分析决策能力域做出的合理判断或结论，驱动自动控制能力域执行运维动作，组合形成具备智能特征的运维场景，持续提升智能运维水平，实现质量可靠、安全可控、效率提升、成本降低等运维目标。

4.2 框架图

智能运维框架见图 2。

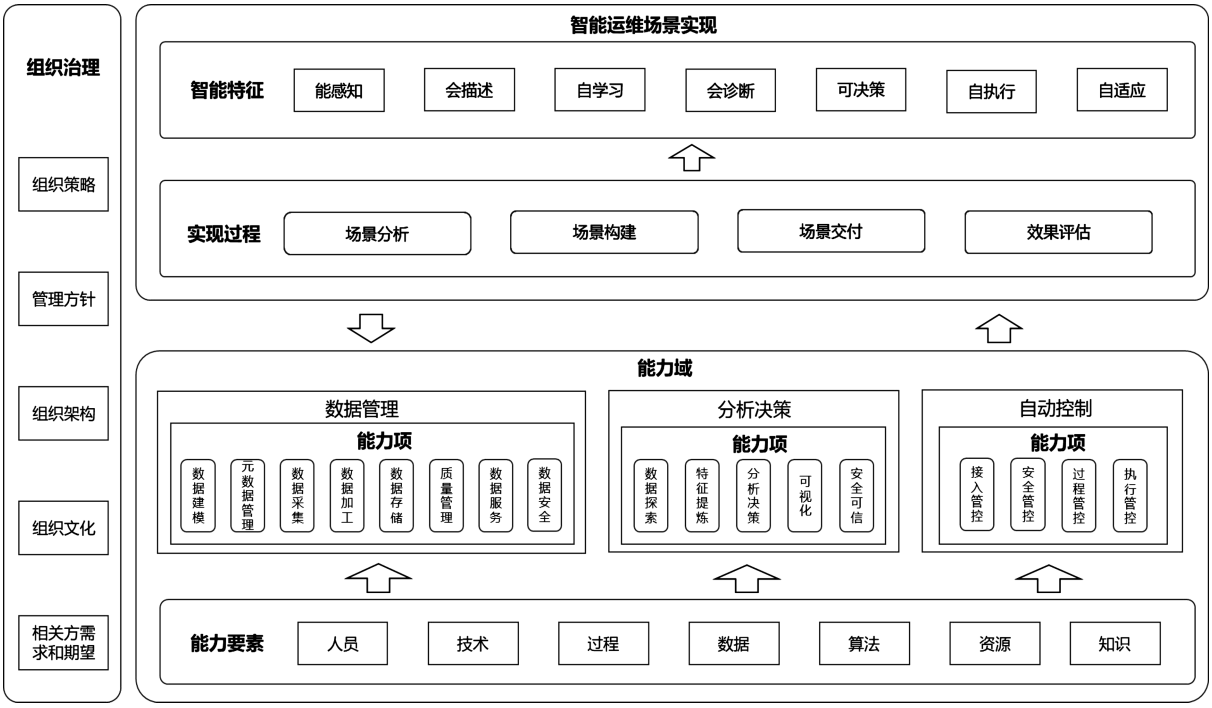


图 2 智能运维框架

4.3 智能特征

智能运维需具备若干智能特征，智能特征包括：能感知、会描述、自学习、会诊断、可决策、自执行、自适应：

a) 能感知是指能够灵敏、准确、自动地识别和反映人、活动和对象的状态；

b) 会描述是指能够直观友好地编排、展现和表达运维场景中各类信息；

c) 自学习是指能够挖掘数据、完善模型、总结规律，主动沉淀知识；

d) 会诊断是指能够对人、活动和对象进行分析定位并判断原因；

e) 可决策是指能够通过信息搜集、加工和综合分析，给出后续依据或解决方案；

f) 自执行是指能够对运维场景自动进行分析、判断、决策和处理；

g) 自适应是指能够自动识别环境变化，动态调配应对措施，并优化处理。

5 组织治理

5.1 概述

组织通过组织策略、管理方针、组织架构、组织文化及相关方需求和期望对其组织进行完善，以指导

组织开展智能运维能力的建设和智能运维场景的实现。

5.2 组织策略

组织应建立提升智能运维能力的策略，包括：

a) 遵循企业战略的组织愿景、目标和规划；
b) 智能运维的应用范围；
c) 管理原则。

5.3 管理方针

组织应在管理原则的指导下建立智能运维方针，包括：

a) 基于总体规划和分步实施的原则，按照“近期、中期、远期”的建设路径，总体规划、整合资源、统一目标，分阶段、分步骤进行建设，建立以数据度量为核心的持续运营和改进机制，实现业务价值；
b) 基于以人为本的原则，管理和技术应用并重，注重用户体验，积极使用先进技术提升运维的智能化水平，同时优化组织流程，实现人员的技能提升和价值体现；
c) 基于效率和安全平衡发展的原则，在安全可控的前提下，逐步提高效率和优化性能，充分考虑智能运维手段失效情况下的操作风险，制定并采取及时有效的补偿策略和应对方法。

5.4 组织架构

组织应建立符合智能运维管理要求的组织架构，包括：

a) 管理层：指导制定智能运维建设的方针、目标和计划，并推动组织成员进行学习、理解和贯彻执行；
b) 专家团队：负责智能运维体系的总体规划和架构管控，解决需求争议，指导能力建设；建立健全智能运维工作机制和管理制度，推广创新模式；建立智能运维成效评价机制并定期评估，施行闭环管理；
c) 研发团队：承担智能运维研发工作；
d) 运维团队：管理和执行智能运维活动。

5.5 组织文化

组织应建立符合智能运维持续发展的组织文化，包括：

a) 制定规章制度，使其与智能运维建设的价值理念相一致；
b) 具备培训机制，定期对组织内部人员进行智能运维相关技术的培训，持续提升人员的技能水平；
c) 具备协作机制，建立跨领域、跨部门、跨职能的融合协作机制，制定价值共享、责任共担的激励约束机制，促进智能运维能力供方与需方的良性互动；
d) 具备评估机制，建立可量化、可验收的智能运维成效评价和考核方法，定期对能力建设、场景运行、价值目标达成等情况进行监测分析，优化和调整实施策略；
e) 对智能运维相关知识产权进行保护，如内部控制、申请专利、商标、软件著作权等。

5.6 相关方需求和期望

组织应明确智能运维不断变化的组织环境，包括：

a) 智能运维组织相关方；

b） 相关方与智能运维相关的需求和期望。

注：相关方的需求和期望可包括与智能运维相关的服务、规范、绩效、法律、法规要求和合同义务。

6 智能运维场景实现

6.1 概述

智能运维场景实现是围绕质量可靠、安全可控、效率提升、成本降低的运维目标，通过场景分析、场景构建、场景交付、效果评估四个关键过程，建设智能运维场景（以下简称“场景”）的一组活动。它通过迭代调优，持续提高运维智能化程度。常见智能运维场景说明见附录 A，场景能力解析示例见附录 B。

a） 场景分析是指通过前期调研和评估，确定场景构建方案和计划的过程。

b） 场景构建是指按既定方案和计划开展场景相关能力建设的过程。

c） 场景交付是指场景构建完成后进行实施交付及配套活动的过程。

d） 效果评估是指场景交付后检查是否达到预期效果，并设定下阶段迭代目标的过程。

6.2 场景分析

组织在进行场景分析时，应遵守以下要求：

a） 明确预期场景实现目标，如提高管理质量、降低故障时间、提升运维效能、节省人力成本、提升用户体验等；

b） 评估场景实现的可行性，包括成本、收益、资源投入等；

c） 识别场景实现的共性需求，优先采用平台化建设思路，避免功能重复建设；

d） 评估相关场景对现状的影响，如组织、过程、相关方等，并制定风险应对措施；

e） 根据场景复杂度、技术实现难度、数据质量情况、资源支持情况、需求紧迫性等，明确场景构建的阶段和步骤，混合场景可拆分成多个单一场景分阶段实现；

f） 重点评估数据需求，结合场景特点，确定所需数据的时效要求、质量要求、数据范围、采集方法、存储方式等；

g） 重点评估安全要求，考虑数据访问权限控制、信息保密、模型修正、失效补偿等；

h） 以合理的颗粒度拆解场景涉及到的具体活动，可采用列举、分析、归纳等方法，识别场景实现的运维角色、运维活动、运维对象、智能特征等；

i） 基于数据管理、分析决策、自动控制能力域，确定待建设的能力项和待提升的能力要素；

j） 设立可评估或可量化的指标，如故障发现准确率、平均故障修复时间等；

k） 根据场景分析的结论，形成场景构建方案和计划。

6.3 场景构建

组织在进行场景构建时，应遵守以下要求：

a） 按照场景构建方案和计划，研发、优化、建设相关能力项；

b） 根据具体场景进行能力项组合，重点关注能力项的可复用性；

c） 确保场景构建过程可追溯，交付结果可计量或可评估；

d） 重点关注数据质量和模型运行效果，如海量数据采集、多源数据集成、复杂模型训练等；

e） 对于涉及自动化和批量操作的场景，增加必要的约束措施，设计安全控制点和回退功能；

f） 测试和验证关键场景的高可用性，并制定失效补偿措施；

g） 将规则知识、专家经验、模型训练结果等固化到信息系统中；

h) 关注各系统间的数据打通和流程联动，避免产生数据壁垒；
i) 通过敏捷迭代的方式开展场景构建，运维需求与工具研发紧密融合。

6.4 场景交付

组织在进行场景交付时，应遵守以下要求：
a) 按既定计划完成场景实施交付，交付物包括交付方案、使用手册、应急预案等；
b) 开展培训工作，如场景的使用、运维、应急处理等；
c) 开展试点和推广工作；
d) 开展测试验收工作；
e) 开展关键指标适配、调优工作，如资源交付的效率、根因定位的准确率等。

6.5 效果评估

组织在进行效果评估时，应遵守以下要求：
a) 建立评估机制，组织相关方开展效果评估；
b) 评估已建场景是否满足既定目标，对未达目标或指标的情况开展原因分析，包括智能特征、能力域、能力项、能力要素等；
c) 与利益相关者建立顺畅的沟通渠道，对意见做好收集与反馈；
d) 评估已建场景是否满足运维相关安全要求；
e) 制定改进措施和提升计划，并持续改进、快速迭代。

7 能力域

7.1 数据管理能力域

7.1.1 概述

数据管理能力域是对运维数据进行全生命周期管理和应用的能力组合，提供高质量、全覆盖、互联融合且满足时效性要求的运维数据。该能力域包括以下 8 个能力项：
a) 数据建模——基于对运维数据的理解和分析需要，抽象运维数据特征，对运维数据的层次化架构、数据对象以及对象关系进行标准化定义和线上化持续管理的能力；
b) 元数据管理——对数据及信息资源的描述性信息进行管理，形成数据资产管理目录的能力；
c) 数据采集——通过技术手段对原始运维数据进行获取的能力；
d) 数据加工——对运维数据进行清洗、转换、聚合、脱敏等处理的能力；
e) 数据存储——按照数据存储标准在计算机的存储装置或外围的存储设备中存储海量离线与实时运维数据的能力；
f) 质量管理——对运维数据在计划、获取、存储、共享、维护、应用和消亡的各阶段中可能存在的数据质量问题，进行识别、度量、监控、预警和处置，提高数据质量的能力；
g) 数据服务——提供运维数据消费接口及自服务的能力；
h) 数据安全——基于数据安全相关策略和流程，利用技术和管理手段，对运维数据的安全风险进行防范和处置的能力。

7.1.2 数据建模

7.1.2.1 人员

组织在数据管理能力域数据建模中，对于人员管理，应遵守以下要求：

a) 识别关键责任人，负责组织协调相关方制定数据建模方案和计划；
b) 识别或指派运维各专业领域人员，承担智能运维场景的数据需求分析工作；
c) 识别或指派模型设计人员，承担数据模型的设计工作；
d) 识别或指派模型审核人员，承担数据模型的审核工作；
e) 识别或指派模型研发人员，承担物理模型等的研发工作；
f) 识别或指派模型维护人员，承担数据模型的日常维护工作。

7.1.2.2 技术

组织在数据管理能力域数据建模中，对于技术管理，应遵守以下要求：

a) 针对不同数据需求，采用适宜的技术或管理手段，对数据分布情况进行分析；
b) 采用适宜的数据建模工具，完成数据模型的定义、设计及开发；
c) 采用适宜的数据模型管理工具或配置管理工具等，维护模型的准确性、有效性和可回溯性。

7.1.2.3 过程

组织在数据管理能力域数据建模中，对于过程管理，应遵守以下要求：

a) 定义建模数据收集和梳理过程，明确场景数据需求；
b) 定义建模流程，包括主题域建模、概念建模、逻辑建模或物理建模等；
c) 针对数据模型进行评审、优化和变更管控，满足运维业务需求、标准性、可读性等要求。

7.1.2.4 数据

组织在数据管理能力域数据建模中，对于数据管理，应收集并分析数据建模过程中形成的数据，评价数据建模过程的绩效，如主题域的覆盖率。

7.1.2.5 算法

组织在数据管理能力域数据建模中，对于算法管理，应采用适当的算法，满足数据建模的需要。

7.1.2.6 资源

组织在数据管理能力域数据建模中，对于资源管理，应根据数据建模的规模、功能、性能、安全性等要求配置适当的资源，包括计算、网络、存储等。

7.1.2.7 知识

组织在数据管理能力域数据建模中，对于知识管理，应遵守以下要求：

a) 根据不同来源的数据，总结出可复用的数据模型设计方法、数据标准与管理方法；
b) 根据不同数据模型，总结出标准的主题域模型、概念模型、逻辑模型及物理模型等。

7.1.3 元数据管理

7.1.3.1 人员

组织在数据管理能力域元数据管理中，对于人员管理，应遵守以下要求：

a) 识别关键责任人，负责组织协调相关方制定元数据管理方案和计划；
b) 识别或指派元数据的模型和标准制定人员，承担元数据的模型和标准的制定；
c) 识别或指派元数据分析人员，承担元数据分析管理工作。

7.1.3.2 技术

组织在数据管理能力域元数据管理中，对于技术管理，应遵守以下要求：

a) 针对不同类型数据的真实性、准确性、完整性和可用性要求，选取适宜的技术或实现方式；
b) 针对元数据检索管理，选取适宜的检索技术进行准确、高效的数据检索；
c) 针对元数据分析，选取适宜的分析技术进行数据分析，如数据对象识别技术、数据关系解析技术、数据影响分析技术、数据差异分析技术、数据一致性分析技术等；
d) 针对元数据的扩展，采用适宜的技术进行元数据的自定义扩展。

7.1.3.3 过程

组织在数据管理能力域元数据管理中，对于过程管理，应遵守以下要求：

a) 定义并实施元数据管理过程，包括设计元数据的标准、建立模型和关系、采集、存储、稽核、维护、分析元数据等；
b) 定义智能运维元数据范围，包括 IT 基础设施管理、应用系统性能管理、网络性能管理、日志、配置管理、IT 服务流程管理等与智能运维相关领域的数据定义；
c) 针对元数据进行分类管理，提高元数据检索效率。

7.1.3.4 数据

组织在数据管理能力域元数据管理中，对于数据管理，应分析元数据管理过程中形成的数据，以评价元数据管理过程的绩效，如元数据质量核查、元数据使用情况分析等。

7.1.3.5 算法

组织在数据管理能力域元数据管理中，对于算法管理，应采用适当的算法，满足元数据管理的需要。

7.1.3.6 资源

组织在数据管理能力域元数据管理中，对于资源管理，应根据元数据管理的数据规模、功能、性能和安全性等要求，配置适当的资源，包括计算、网络、存储等。

7.1.3.7 知识

组织在数据管理能力域元数据管理中，对于知识管理，应根据元数据管理的应用场景类型，总结出可复用的元模型模板、元数据分类和描述信息模板、元数据关联关系模板等。

7.1.4 数据采集

7.1.4.1 人员

组织在数据管理能力域数据采集中，对于人员管理，应遵守以下要求：

a) 识别关键责任人，负责组织协调相关方制定数据采集方案和计划；
b) 识别或指派数据采集规范制度制定人员，承担数据采集规范的制定；
c) 识别或指派数据采集工具研发设计人员，承担数据采集工具的设计和研发；
d) 识别或指派数据采集工具实施与维护人员，承担数据采集工具安装、部署与维护工作；
e) 识别或指派数据采集审核人员，承担数据采集结果的评估和管理。

7.1.4.2 技术

组织在数据管理能力域数据采集中，对于技术管理，应遵守以下要求：

a) 针对不同类型的数据，采用适宜的数据采集技术或实现方式，满足实时性、有效性、可靠性、安全性等要求；
b) 针对大规模数据采集节点场景，采用适宜的技术支持大并发处理量，如批处理技术；
c) 针对数据采集节点，采用适宜的技术进行监控。

7.1.4.3 过程

组织在数据管理能力域数据采集中，对于过程管理，应遵守以下要求：

a) 定义并实施数据采集过程，包括识别采集对象、明确采集方式、执行、审核和回顾效果；
b) 根据采集需求，明确采集来源，包括日志数据、事件数据、配置信息、拓扑关系、工单数据、告警数据等。

7.1.4.4 数据

组织在数据管理能力域数据采集中，对于数据管理，应收集并分析数据采集过程中形成的数据，以评价数据采集过程的绩效，如采集时长、资源消耗量、数据漏采率等。

7.1.4.5 算法

组织在数据管理能力域数据采集中，对于算法管理，应采用适当的算法，满足数据采集的需要。

7.1.4.6 资源

组织在数据管理能力域数据采集中，对于资源管理，应遵守以下要求：

a) 根据数据采集的规模、功能、性能、安全性等要求，配置适当的资源，包括计算、网络、存储等；
b) 设定性能、容量基线，建立监控机制和应对机制，降低因资源消耗对被采集对象的影响。

7.1.4.7 知识

组织在数据管理能力域数据采集中，对于知识管理，应遵守以下要求：

a) 根据数据采集场景类型，总结出相应的采集策略，如实时采集、按需采集、批量采集等；
b) 根据采集数据的类型，总结出标准的格式规范与接口规范。

7.1.5 数据加工

7.1.5.1 人员

组织在数据管理能力域数据加工中，对于人员管理，应遵守以下要求：

a) 识别关键责任人，负责组织协调相关方制定数据加工方案和计划；
b) 识别或指派数据加工规范制度制定人员，承担数据加工规范的制定；
c) 识别或指派数据加工工具研发设计人员，承担数据加工工具的设计和研发；
d) 识别或指派数据加工工具实施与维护人员，承担数据加工工具安装、部署与维护工作；
e) 识别或指派数据加工任务的定义和执行人员，承担数据加工任务定义、加工过程执行和监控工作；
f) 识别或指派数据加工审核人员，承担数据加工结果的评估和管理。

7.1.5.2 技术

组织在数据管理能力域数据加工中，对于技术管理，应遵守以下要求：

a) 支持对海量、多源和异构的运维数据进行数据抽取、转换、计算和加载；
b) 采用可扩展的分布式数据加工架构，确保数据加工的稳定性和吞吐量符合智能运维场景需要；
c) 采取适宜的技术手段降低数据计算的延迟，确保数据加工时延符合智能运维场景需要。

7.1.5.3 过程

组织在数据管理能力域数据加工中，对于过程管理，应遵守以下要求：

a) 定义并实施数据加工过程，包括识别加工任务、明确加工规则、实施、监控和回顾效果；
b) 采取合理有效措施，监控数据加工过程和数据加工结果，保证数据加工及时性、准确性；
c) 支持敏捷的数据加工任务定义方式，提供多种数据加工组件以及数据加工模板。

7.1.5.4 数据

组织在数据管理能力域数据加工中，对于数据管理，应收集并分析数据加工过程中形成的数据，以评价数据加工过程的绩效，如加工时长、资源消耗量、吞吐量、任务错误率等。

7.1.5.5 算法

组织在数据管理能力域数据加工中，对于算法管理，应采用适当的算法，满足数据加工的需要。

7.1.5.6 资源

组织在数据管理能力域数据加工中，对于资源管理，应根据数据加工的规模、功能、性能、安全性等要求，配置适当的资源，包括计算、网络、存储等。

7.1.5.7 知识

组织在数据管理能力域数据加工中，对于知识管理，应遵守以下要求：

a) 根据数据加工场景类型，总结出相应的加工策略，如实时加工、批量加工等；
b) 根据数据类型，总结出标准化和可复用的加工模板。

7.1.6 数据存储

7.1.6.1 人员

组织在数据管理能力域数据存储中，对于人员管理，应遵守以下要求：

a) 识别关键责任人，负责组织协调相关方制定数据存储方案和计划；
b) 识别或指派数据存储规范制度制定人员，承担数据存储规范的制定；
c) 识别或指派数据存储工具实施与维护人员，承担数据存储工具安装、部署与维护工作；
d) 识别或指派数据存储审核人员，承担数据存储结果的评估和管理。

7.1.6.2 技术

组织在数据管理能力域数据存储中，对于技术管理，应遵守以下要求：

a) 采用适宜的数据存储技术，满足运维数据存储的高可用、高性能、高吞吐率、大容量、低成本等要求；
b) 支持数据清理、备份与恢复；
c) 通过技术手段对数据进行分级存储，如对冷、热、温数据的分级存储；
d) 通过技术手段防止由于系统故障或操作失误导致的数据丢失和数据差错。

7.1.6.3 过程

组织在数据管理能力域数据存储中，对于过程管理，应定义并实施数据存储过程，包括识别存储需求、制定存储规范、评估数据存储条件及标准、实施、检查、回顾和改进效果。

7.1.6.4 数据

组织在数据管理能力域数据存储中，对于数据管理，应收集并分析数据存储过程中形成的数据，以评价数据存储过程的绩效，如压缩率、使用率、存取速率等。

7.1.6.5 算法

组织在数据管理能力域数据存储中，对于算法管理，应采用适当的算法，满足数据存储的需要。

7.1.6.6 资源

组织在数据管理能力域数据存储中，对于资源管理，应根据数据存储的规模、功能、性能和安全性等要求，配置适当的资源，包括计算、网络、存储等。

7.1.6.7 知识

组织在数据管理能力域数据存储中，对于知识管理，应根据数据存储场景类型，总结出相应的存储策略，存储策略至少包括不同数据存储类型、冷热温数据存储周期、数据备份恢复策略等。

7.1.7 质量管理

7.1.7.1 人员

组织在数据管理能力域质量管理中，对于人员管理，应遵守以下要求：

a) 识别关键责任人，负责组织协调相关方制定数据质量管理方案和计划；
b) 识别或指派数据质量管理规范制定人员，承担数据质量目标和度量标准的制定；

c) 识别或指派数据质量管理工具研发设计人员，承担数据质量管理工具的设计和研发；
d) 识别或指派数据质量管理工具实施与维护人员，承担数据质量管理工具的安装、部署与维护工作；
e) 识别或指派数据质量问题的监管人员，承担数据质量问题的告警监控和处理进展的跟踪；
f) 识别或指派数据质量问题的处置人员，承担数据质量问题的分析、定位和修复。

7.1.7.2 技术

组织在数据管理能力域质量管理中，对于技术管理，应遵守以下要求：
a) 针对不同类型的数据，采用适宜的数据质量管理技术，满足完整性、真实性、唯一性、一致性、及时性等要求；
b) 采用适宜的技术手段定义检核规则和检核项，满足不同的检核需求；
c) 考虑采用自动化的数据质量检核手段，提升效率和减少误差。

7.1.7.3 过程

组织在数据管理能力域质量管理中，对于过程管理，应遵守以下要求：
a) 定义并实施数据质量管理过程，包括定义数据质量目标和度量标准、校验规则、检核数据、分析问题根因、修复问题和回顾分析；
b) 针对数据质量进行自动化的检核，支持校验规则和检查项的预定义、检核作业的调度时间自定义等；
c) 建立数据质量问题处理流程，确保问题及时修复。

7.1.7.4 数据

组织在数据管理能力域质量管理中，对于数据管理，应收集并分析数据质量管理过程中形成的数据，评价数据质量管理过程的绩效，如数据质量问题数量、解决率、超时处理数量、处理方案转换知识条目数量等。

7.1.7.5 算法

组织在数据管理能力域质量管理中，对于算法管理，应采用适当的算法，满足数据质量管理的需要。

7.1.7.6 资源

组织在数据管理能力域质量管理中，对于资源管理，应根据质量管理的数据规模、功能、性能、安全性等要求，配置适当的资源，包括计算、网络、存储等。

7.1.7.7 知识

组织在数据管理能力域质量管理中，对于知识管理，应遵守以下要求：
a) 根据数据类型，总结出相应的数据质量度量标准；
b) 根据数据质量问题的严重级别，总结出相应的告警检测规则、阈值和处理流程；
c) 根据数据质量问题的类别，总结出特定和重大问题的解决方案。

7.1.8 数据服务

7.1.8.1 人员

组织在数据管理能力域数据服务中，对于人员管理，应遵守以下要求：

a) 识别关键责任人，负责组织协调相关方制定数据服务管理方案和计划；
b) 识别或指派数据分析人员，承担数据使用需求的分析工作；
c) 识别或指派数据服务管理规范制定人员，承担制定数据开放策略等工作；
d) 识别或指派数据服务研发人员，承担数据服务提供的研发工作。

7.1.8.2 技术

组织在数据管理能力域数据服务中，对于技术管理，应遵守以下要求：
a) 针对不同数据管理方式，采用适宜的技术手段，确保数据服务被及时、有效地使用；
b) 针对数据服务，采用适宜的技术手段，如自主分析、接口网关等技术，提供多种类型数据服务接口能力；
c) 通过不同的数据服务方式，如接口等方式，满足用户的数据服务需求。

7.1.8.3 过程

组织在数据管理能力域数据服务中，对于过程管理，应遵守以下要求：
a) 定义数据服务管理过程，包括分析数据需求、建立开放数据目录、授权、监控数据开放服务、运营度量分析等；
b) 针对数据服务接口及网关进行统一管控，包括访问管控、鉴权、流控、调用统计、审计等；
c) 针对数据服务进行分级分权管理，包括功能权限、数据权限等。

7.1.8.4 数据

组织在数据管理能力域数据服务中，对于数据管理，应遵守以下要求：
a) 收集并分析数据目录以及相关的原始数据和衍生数据，保证数据服务过程的可用性及安全性，以达到数据安全开放的目的；
b) 实现数据服务的注册与管理，包括接口服务注册登记、参数管理、调用控制与记录、服务发布与下线等。

7.1.8.5 算法

组织在数据管理能力域数据服务中，对于算法管理，应采用适当的算法，满足数据服务的需要。

7.1.8.6 资源

组织在数据管理能力域数据服务中，对于资源管理，应根据不同场景要求，配置开放共享服务管理所需要的计算、网络、存储等。

7.1.8.7 知识

组织在数据管理能力域数据服务中，对于知识管理，应遵守以下要求：
a) 基于不同数据服务场景，总结出可复用的数据目录模板、数据服务流程规范、数据服务度量指标和数据服务清单模板；
b) 根据业务场景需求，采用参数驱动的设计思想，总结出参数化配置机制；
c) 根据业务需求，总结出数据服务接口设计规范。

7.1.9 数据安全

7.1.9.1 人员

组织在数据管理能力域数据安全中，对于人员管理，应遵守以下要求：

a) 识别关键责任人，负责组织协调相关方制定数据安全管理方案和计划；
b) 识别或指派数据安全规范制定人员，承担数据安全管理规范的制定；
c) 识别或指派数据安全管理工具设计研发人员，承担数据安全管理工具设计研发工作；
d) 识别或指派数据安全管理实施与维护人员，承担数据采集工具安装、部署与维护工作；
e) 识别或指派数据安全管理审核人员，承担数据安全管理审计工作。

7.1.9.2 技术

组织在数据管理能力域数据安全中，对于技术管理，应遵守以下要求：

a) 针对不同类型的数据，采用适宜的数据安全支撑技术，如校验、脱敏、权限控制、防篡改、密码技术和安全审计等技术，保证数据的完整性、保密性、安全性和可用性；
b) 采用适宜的技术支持数据类型和特征的自动识别及数据密级标注，如文档指纹、模型等技术；
c) 针对不同级别的数据，采用适宜的密级数据保护技术。

7.1.9.3 过程

组织在数据管理能力域数据安全中，对于过程管理，应遵守以下要求：

a) 明确法律法规及监管要求，定义数据安全需求，包括安全策略、安全标准、安全方针和安全措施；针对数据进行安全定级并分级管理，如不同的密级采用不同的管理方法；
b) 针对具有特定功能的系统中固有或潜在的威胁及其严重程度进行分析与评估，确定优先级并采取预防或应对对策。

7.1.9.4 数据

组织在数据管理能力域数据安全中，对于数据管理，应收集并分析不同类型和特征的数据，以评估数据的安全风险及安全管理过程的绩效，如数据的保密性、完整性、可用性等。

7.1.9.5 算法

组织在数据管理能力域数据安全中，对于算法管理，宜考虑在不同应用场景下，数据安全所使用的技术，需采用适当的算法，避免使用不安全的加密算法。

7.1.9.6 资源

组织在数据管理能力域数据安全中，对于资源管理，应根据数据安全管理工具的功能、性能和安全性等要求，配置适当的资源，包括计算、网络、存储等。

7.1.9.7 知识

组织在数据管理能力域数据安全中，对于知识管理，应遵守以下要求：

a) 根据法律法规及监管要求，总结出数据安全操作规范、管理标准和流程、权限和控制策略模板及审计标准等；
b) 针对不同类型和特征的数据，总结出数据管理的安全机制，如脱敏措施和加密手段。

7.2 分析决策能力域

7.2.1 概述

分析决策能力域是使模型自主对运维场景做出预测、判断、行动的能力组合，通过筛选、整合、加工相关运维数据，综合运用规则和算法模型，为智能运维场景提供判断和决策。该能力域包括以下5个能力项：

a) 数据探索——对海量、多源和异构的运维数据，通过查询、筛选、整合、分析等手段，有效认识和处理运维数据的能力；
b) 特征提炼——对运维数据进行特征提取、生成、评估、选择和提炼的能力；
c) 分析决策——规则应用、模型建立、模型训练和模型推理的能力；
d) 可视化——将运维对象及关联关系、运维流程、运维活动和运维管理信息转换成数字化的图形或图像，并通过多媒体技术和交互接口，有效展示运维信息，实现人数交互的能力；
e) 安全可信——在分析决策过程中对可能影响运维场景目标实现的风险加以识别、评估和规避，保障分析过程和结果有效的能力。

7.2.2 数据探索

7.2.2.1 人员

组织在分析决策能力域数据探索中，对于人员管理，应遵守以下要求：

a) 识别关键责任人，负责组织协调相关方制定数据探索方案和计划；
b) 识别或指派数据分析人员，具备运维背景知识和场景中关键数据的识别能力，以达到从海量、多源的运维数据中提取有效分析对象的目的；
c) 识别或指派数据探索规范制度制定人员，承担数据探索和关键数据识别规范的制定；
d) 识别或指派数据探索工具研发设计人员，承担数据探索工具的设计和研发；
e) 识别或指派数据探索工具实施与维护人员，承担工具安装、部署与维护；
f) 识别或指派数据探索审核人员，承担关键数据识别结果的评估和管理。

7.2.2.2 技术

组织在分析决策能力域数据探索中，对于技术管理，应遵守以下要求：

a) 针对不同类型的数据源，采用适宜的数据探索技术或实现方式，保证有效性、可靠性、安全性等要求；
b) 针对海量结构化和非结构化运维数据，按照特定条件和语法，采用快速检索和加载的技术；
c) 针对不同格式的数据，采用筛选、整合、统计、补充、分析等技术手段；
d) 采用标准统一的数据调用接口；
e) 具备对运维数据进行宏观分布分析和异常细节分析的提取和展示技术。

7.2.2.3 过程

组织在分析决策能力域数据探索中，对于过程管理，应遵守以下要求：

a) 定义并实施数据探索过程，包括界定对象、明确边界、转换格式、加工提取、过滤整合、审核和回顾效果；
b) 明确数据探索的目标，借助数据服务获得典型的样本运维数据；
c) 对样本运维数据进行适当转换、提取等处理，选取合适的数据探索工具或方法；

d） 挖掘数据形态、数据特征和变量关系，对数据进行过滤、整合和填充。

7.2.2.4 数据

组织在分析决策能力域数据探索中，对于数据管理，应遵守以下要求：

a） 依据运维数据的元数据，定义符合数据探索的属性，如指标项、格式、关系、时效等；

b） 获取典型场景的多种类运维数据作为输入数据集，如指标、日志等；

c） 明确数据提取的相关规则，包括时间窗口、数据范围、采样周期等；

d） 具备数据探索过滤处理后的样本数据集；

e） 具备对数据探索结果的相关评价数据，如数据完整度、采集颗粒度、数据时效性等。

7.2.2.5 算法

组织在分析决策能力域数据探索中，对于算法管理，应遵守以下要求：

a） 针对不同数据类型，选择适应场景需求的算法；

b） 采用专家经验、业务逻辑定义规则类算法和统计学方法，以达到有效认知输入数据集的目的；

c） 具备数据筛选和预处理算法，满足智能运维场景对数据完备性、客观性和有效性的要求。

7.2.2.6 资源

组织在分析决策能力域数据探索中，对于资源管理，应具备支撑海量数据搜索的资源，包括计算、网络、存储等。

7.2.2.7 知识

组织在分析决策能力域数据探索中，对于知识管理，应遵守以下要求：

a） 针对特定场景和模型需要，归纳可复用的数据探索方案；

b） 具备运维领域相关数据知识；

c） 具备使用数理统计、机器学习技术分析不同类型运维数据的相关知识。

7.2.3 特征提炼

7.2.3.1 人员

组织在分析决策能力域特征提炼中，对于人员管理，应遵守以下要求：

a） 识别关键责任人，负责组织协调相关方制定特征提炼方案和计划；

b） 识别或指派数据特征分析人员，具备特征工程等相关背景知识，承担对运维相关数据特征进行分析评估的工作，达到有效提炼特征的目的；

c） 识别或指派特征提炼规范制度制定人员，承担特征关键数据识别规范的制定；

d） 识别或指派特征提炼工具研发设计人员，承担特征工程工具的设计和研发；

e） 识别或指派特征提炼工具实施与维护人员，承担工具安装、部署与维护；

f） 识别或指派特征提炼审核人员，承担关键特征数据识别结果的评估和管理。

7.2.3.2 技术

组织在分析决策能力域特征提炼中，对于技术管理，应遵守以下要求：

a） 针对不同类型的数据类型，采用适宜的特征提取技术或实现方式，满足全面性、有效性的要求；

b） 针对运维相关时序数据需求，采用特征提取的模板框架技术；

c) 针对数据分布异常比例偏低、样本不均衡、数据缺失等特点，采用特定的特征提取技术。

7.2.3.3 过程

组织在分析决策能力域特征提炼中，对于过程管理，应遵守以下要求：

a) 提取运维数据的特征，生成特征样本集，进行特征预处理，包括特征优选和采样步骤，并对特征结果进行识别、分析、判断和反馈；
b) 定义满足相关运维逻辑和规则的特征，并有明确的记录；
c) 检验异常值、缺失值和冗余值，确保特征分布合理；
d) 展示特征内部的属性以及特征间的关联性；
e) 设置一定的量化统计指标作为决策依据；
f) 明确记录特征提炼的业务逻辑和算法依据。

7.2.3.4 数据

组织在分析决策能力域特征提炼中，对于数据管理，应遵守以下要求：

a) 快速获取各种特征维度的原始数据；
b) 记录已知的标签数据以及标注的规则数据；
c) 记录特征评价算法模型提炼出的特征数据。

7.2.3.5 算法

组织在分析决策能力域特征提炼中，对于算法管理，应遵守以下要求：

a) 针对不同数据类型，选择适应场景需求的算法；
b) 针对日志类型的运维数据，使用日志模板提取、关键字匹配等算法进行结构化转换；
c) 针对指标类型的运维数据，使用时间序列相关算法进行周期、趋势等特征提取，包括统计特征、拟合特征、分类特征等；
d) 针对调用链类型的运维数据，使用关联规则，提取序列特征和关联关系；
e) 使用基于业务逻辑与运维规则的特征衍生算法。

7.2.3.6 资源

组织在分析决策能力域特征提炼中，对于资源管理，应具备对数据进行特征选择、规则提炼和关联分析的资源，包括计算、网络、存储等。

7.2.3.7 知识

组织在分析决策能力域特征提炼中，对于知识管理，应遵守以下要求：

a) 具备通用运维场景数据中有效的特征列表；
b) 具备特征提炼中提取的有效模板知识；
c) 具备特征提炼中的规则，并形成对特征提炼有效性进行识别、判断、优化和补偿的方法。

7.2.4 分析决策

7.2.4.1 人员

组织在分析决策能力域分析决策中，对于人员管理，应遵守以下要求：

a) 识别关键责任人，负责组织协调相关方制定分析决策方案和计划；

b) 识别或指派规范制定人员，承担分析决策模型规范的制定；
c) 识别或指派设计研发人员，承担分析决策模型的设计与研发、实现规则应用和模型建立与推理的工作；
d) 识别或指派实施人员，承担模型工具安装、部署、训练、推理与维护；
e) 识别或指派分析决策审核人员，承担模型结果的评估和优化管理。

7.2.4.2 技术

组织在分析决策能力域分析决策中，对于技术管理，应遵守以下要求：
a) 针对不同类型的分析场景，采用适宜的分析决策模型架构、技术，满足模型应用的需求，如有效性、鲁棒性和可泛化性等；
b) 针对大规模训练数据场景，采用支持机器学习、大数据等技术的开发框架，降低归纳演绎模型开发的难度；
c) 针对运维数据模型训练的时效性要求，采用适宜的模型训练技术。

7.2.4.3 过程

组织在分析决策能力域分析决策中，对于过程管理，应遵守以下要求：
a) 识别模型应用场景的目标，明确模型训练的方法，设计与研发归纳演绎的模型，应用模型推理，并识别、分析、判断和反馈推理结果；
b) 记录算法部署的操作者、版本号、部署时间以及相关结果；
c) 保存算法部署过程的相关脚本；
d) 记录部署的软硬件环境配置信息；
e) 记录算法说明文档。

7.2.4.4 数据

组织在分析决策能力域分析决策中，对于数据管理，应遵守以下要求：
a) 具备原始数据和特征数据等训练输入数据；
b) 具备模型自身的超参数和模型结构相关数据；
c) 具备有效的模型推理输入实例数据与推理输出结果数据；
d) 具备评价模型输入输出数据有效性的指标。

7.2.4.5 算法

组织在分析决策能力域分析决策中，对于算法管理，应遵守以下要求：
a) 针对不同数据类型，选择适应场景需求的算法；
b) 针对运维相关的指标型数据，考虑通过时序数据处理算法实现对指标数据的分类回归、异常检测、多维关联等；
c) 针对日志类数据，考虑通过模板提取等算法，对模板的关键字通过统计学、自然语言处理、实体词提取等算法，实现对运维日志型数据的规律挖掘和异常发现；
d) 针对运维调用链数据，考虑使用结构化数据类型转化算法、图数据模型处理算法等，实现对调用链场景的分析和故障定位；
e) 针对日志、指标、调用链数据的云原生中多种并存数据类型，考虑采用综合分析的算法，增加数据可观测性的信息价值；

f) 针对运维数据缺失和冗余等特点，考虑采用样本数据的选择算法；
g) 针对业务逻辑要求，明确定义算法参数和超参数；
h) 采用适当的算法，实现模型超参数优选；
i) 避免算法出现过拟合、欠拟合；
j) 定义符合算法类型的评价体系，采用合适的评价标准对算法有效性进行评价。

7.2.4.6 资源

组织在分析决策能力域分析决策中，对于资源管理，应具备支撑归纳演绎的资源，包括计算、网络、存储等。

7.2.4.7 知识

组织在分析决策能力域分析决策中，对于知识管理，应遵守以下要求：
a) 总结运维过程中的专家经验，并形成对归纳演绎有效性进行识别、判断、优化或补偿的方法；
b) 具备运维中的操作手册、应急预案、历史故障解决方案等信息；
c) 具备已验证的运维模型中的超参数配置信息。

7.2.5 可视化

7.2.5.1 人员

组织在分析决策能力域可视化中，对于人员管理，应遵守以下要求：
a) 识别关键责任人，负责组织协调相关方制定可视化方案和计划；
b) 识别或指派规范制定人员，承担可视化标准规范的制定；
c) 识别或指派设计研发人员，承担可视化平台或工具的设计与研发，对数据进行可视化展示；
d) 识别或指派可视化评审人员，承担可视化效果、体验的评估和管理。

7.2.5.2 技术

组织在分析决策能力域可视化中，对于技术管理，应遵守以下要求：
a) 针对不同展示场景，采用适宜的可视化技术或实现方式，满足有效性、可靠性、安全性等要求；
b) 采用可视化组件开发与应用的技术，实现可视化组件的快速调用；
c) 采用访问控制模型框架，实现数据可视化视图的展示和访问控制；
d) 采用计算机图形学和图像处理技术，将数据转化为图形或图像，进行展示或交互处理；
e) 针对多维数据，实现多维数据的关联展示；
f) 针对数据的全景展示，考虑使用可视化技术框架，快速创建仪表板，将图表、地图和筛选功能有机整合；
g) 针对运维数据的实时高效展示和交互，采用统计图形学、信息图形、视觉设计等现代技术。

7.2.5.3 过程

组织在分析决策能力域可视化中，对于过程管理，应遵守以下要求：
a) 识别可视化的目标与数据对象，选择可视化技术，开发和调用可视化组件，并对可视化结果进行识别、分析、判断和反馈；
b) 通过数据探索、总结、归纳和洞察，呈现数据；
c) 通过可配置的组件将海量运维数据以图标形式呈现出来，辅助运维人员分析和决策。

7.2.5.4 数据

组织在分析决策能力域可视化中，对于数据管理，应遵守以下要求：

a) 具备运维相关的时序数据、日志数据、调用链数据和关联关系数据等；
b) 具备展示过程中的展示布局模板等状态数据；
c) 具备可视化展示中的算法配置数据；
d) 具备可视化分析中人机交互接口输入数据；
e) 具备评估数据可视化呈现有效性的指标，如数据实时性和数据准确性。

7.2.5.5 算法

组织在分析决策能力域可视化中，对于算法管理，应遵守以下要求：

a) 针对不同数据类型，选择适应场景需求的算法；
b) 具备提供数据模型到可视化信息之间的编码、解码的算法模块；
c) 考虑使用可视化布局算法，提高运维相关数据的展示和布局效率；
d) 考虑使用数据压缩过滤渲染算法，提高实时动态运维数据的展示效率；
e) 考虑使用并行化算法，提高海量运维数据情况下的可视化展示效果；
f) 结合挖掘算法结果，对可视化算法模块进行有效过滤和输入；
g) 通过可视化方式对算法整体进行可解释性说明。

7.2.5.6 资源

组织在分析决策能力域可视化中，对于资源管理，应具备支持可视化展示的资源，包括计算、网络、存储等。

7.2.5.7 知识

组织在分析决策能力域可视化中，对于知识管理，应遵守以下要求：

a) 归纳总结可复用的可视化流程规范、可视化效果度量指标和描述可视化组件功能的清单，并形成对可视化结果有效性进行识别、判断、优化和补偿的方法；
b) 形成可复用的可视化模板，如关系图、调用链、拓扑图和趋势图等，总结可视化分析过程的最佳实践；
c) 归纳敏捷交互和可视化有效性的评价指标；
d) 具备数据分析的配置模板、展示过程和结果数据。

7.2.6 安全可信

7.2.6.1 人员

组织在分析决策能力域安全可信中，对于人员管理，应遵守以下要求：

a) 识别关键责任人，负责组织协调相关方制定安全可信方案和计划；
b) 识别或指派安全可信规范制度制定人员，承担安全可信项目识别及规范的制定；
c) 识别或指派安全可信规避人员，承担干预、规避分析决策过程前、中、后阶段的各种风险的职责；
d) 识别或指派安全可信审核人员，承担安全可信结果的评估和管理。

7.2.6.2 技术

组织在分析决策能力域安全可信中，对于技术管理，应遵守以下要求：

a) 针对各个处理环节，采用适宜的安全技术或实现方式，满足有效性、可靠性和安全性等要求；
b) 具备权限控制、数据访问的安全技术；
c) 考虑防范对抗样本攻击的模型开发技术；
d) 考虑模型推理过程中的模型运行管控技术，如模型推理轨迹等；
e) 考虑模型推理过程中可干预的配置接口，如黑白名单配置；
f) 考虑模型训练和数据探索相关隔离技术，如独立租户等；
g) 具备算法突发情况应急处理机制。

7.2.6.3 过程

组织在分析决策能力域安全可信中，对于过程管理，应遵守以下要求：

a) 考虑运维数据的输入风险，消除或降低数据偏见、数据噪声等干扰因素；
b) 在合规前提下进行建模、分析；
c) 在决策分析阶段充分考虑人对概率性结论的判断；
d) 对开源算法、第三方算法进行安全风险评估，符合要求的才能使用；
e) 在对开源算法、第三方算法基础上进行迁移调优时，进行安全加固；
f) 向用户充分提示算法固有的缺陷和使用风险；
g) 建立算法的风险补偿和算法失效的应对机制。

7.2.6.4 数据

组织在分析决策能力域安全可信中，对于数据管理，应遵守以下要求：

a) 保证数据来源可信、可靠；
b) 包含对模型训练过程中风险的评价和过滤数据；
c) 识别存在安全隐患的相关数据；
d) 防止训练数据在传输、存储环节被窃取或篡改；
e) 具备评价数据安全的相关指标。

7.2.6.5 算法

组织在分析决策能力域安全可信中，对于算法管理，应遵守以下要求：

a) 针对不同数据类型，选择适应场景需求的算法；
b) 考虑算法偏见性的风险，如模型偏差带来的方向性错误；
c) 避免算法被人为恶意操纵的风险；
d) 防止算法在传输、存储环节被窃取或篡改；
e) 建立算法应用前的内部评审机制，确保算法符合应用的要求；
f) 建立算法日常监测体系，监测算法运行状态，及时反馈算法缺陷；
g) 建立算法退出机制，采取措施消除算法退出带来的不利影响；
h) 记录算法开发至退出的全过程。

7.2.6.6 资源

组织在分析决策能力域安全可信中，对于资源管理，应根据安全可信的规模、功能、性能和安全性等

要求，配置适当的资源，包括计算、网络、存储等。

7.2.6.7 知识

组织在分析决策能力域安全可信中，对于知识管理，应遵守以下要求：

a) 具备对分析决策结果的风险识别和判定规则；
b) 具备运维分析决策过程中风险识别的专家经验和应对策略；
c) 具备对运维数据中存在的风险数据的识别和过滤规则；
d) 归纳可复用的运维风险识别与风险管理方法。

7.3 自动控制能力域

7.3.1 概述

自动控制能力域是利用设备、软件、服务等手段提高运维活动执行自动化程度的能力组合，使运维活动按照预期目标自动执行，提升运维效率，减少不必要的人工操作。该能力域包括以下 4 个能力项：

a) 接入管控——构建连接运维对象或运维服务的通道，实现控制运维对象或管理服务调用的自动化能力，包括：对应用系统、服务器、网络、存储、云资源和基础环境等 IT 资源进行管控，保障自动化的操控能力；对运维工具的自动化服务能力进行整合及管控，对外提供统一服务的能力；
b) 安全管控——通过技术手段对用户身份、用户权限、自动化任务进行合法性认证、合规性检查，并生成满足监管、审计要求的相关记录的能力；
c) 过程管控——通过操作、服务的编排实现各项运维活动的串接与管控，提升运维活动效率的能力；
d) 执行管控——利用自动化技术或手段，安全高效地以自动化方式执行运维操作并验证结果，以及在异常情况下运维人员可对执行活动进行干预的能力。

7.3.2 接入管控

7.3.2.1 人员

组织在自动控制能力域接入管控中，对于人员管理，应遵守以下要求：

a) 识别关键责任人，负责组织协调相关方制定接入管控方案和计划；
b) 识别或指派接入管控规范制度制定人员，承担接入管控规范的制定；
c) 识别或指派接入管控工具研发设计人员，承担接入管控工具的设计和研发；
d) 识别或指派接入管控工具实施与维护人员，承担接入管控工具的安装、部署与维护工作；
e) 识别或指派接入管控业务管理人员，承担接入管控运行指标、运行结果的评估和管理。

7.3.2.2 技术

组织在自动控制能力域接入管控中，对于技术管理，应遵守以下要求：

a) 针对不同被管对象的特点，采用适宜的接入管控技术或方式，实现被管对象的接入与管控；
b) 针对不同类型服务的调用需求，采用适宜的接入服务技术或方式，实现数据管理、分析决策的请求接入；
c) 针对被管对象的类型、规模以及对效率和安全的不同要求，采用适宜的技术，满足接入管控的实时性、有效性、可靠性和安全性；
d) 针对被管对象的不同状态，采用适宜的技术进行状态监控。

7.3.2.3 过程

组织在自动控制能力域接入管控中，对于过程管理，应遵守以下要求：

a) 定义并实施接入管控对象的纳管过程，包括识别接入对象及范围、接入方式、申请接入所需的资源、执行、审核和回顾；
b) 定义并实施接入管控服务发布过程，包括定义、注册、审核、发布、下线、回顾等；
c) 支持大批量自动化纳管运维对象。

7.3.2.4 数据

组织在自动控制能力域接入管控中，对于数据管理，应收集并分析接入管控中形成的数据，以评价接入管控过程的绩效，如被管对象配置类型数据、运行状态数据、被管对象离线率、服务调用成功率等。

7.3.2.5 算法

组织在自动控制能力域接入管控中，对于算法管理，宜考虑在接入管控所使用的技术中，采用适当的算法。

7.3.2.6 资源

组织在自动控制能力域接入管控中，对于资源管理，应遵守以下要求：

a) 根据接入管控的规模、功能、性能和安全性等要求，配置适当的资源，包括计算、网络、存储等；
b) 考虑接入管控对被管对象资源的影响，设定性能、容量基线，建立监控机制和故障应对机制，防止因为资源的过度消耗对被管对象支撑的业务造成影响。

7.3.2.7 知识

组织在自动控制能力域接入管控中，对于知识管理，应遵守以下要求：

a) 根据接入管控被管对象的类型，总结出不同类型被管对象的纳管模板；
b) 根据接入管控服务的类型，总结出服务接口规范，至少包括服务类型、服务地址等。

7.3.3 安全管控

7.3.3.1 人员

组织在自动控制能力域安全管控中，对于人员管理，应遵守以下要求：

a) 识别关键责任人，负责组织协调相关方制定安全管控的方案和计划；
b) 识别或指派安全管控制度制定人员，承担安全管控相关制度的制定；
c) 识别或指派安全管控工具研发设计人员，承担安全管控工具的设计和研发；
d) 识别或指派安全管控工具实施与维护人员，承担安全管控工具安装、部署与维护工作；
e) 识别或指派安全管控工具管理人员，承担安全管控规划、评估、配置和审计工作。

7.3.3.2 技术

组织在自动控制能力域安全管控中，对于技术管理，应遵守以下要求：

a) 针对不同的安全管控场景，采用适宜的安全管控技术或实现方式，符合管控场景的安全性要求；
b) 针对不同的用户类型，采用适宜的技术或方式实现认证、权限的安全管控，如统一认证管理、基

于角色的权限管理等；

c) 针对不同的通信类型，采用适宜的技术或方式确保通信安全；

d) 采用适宜的技术或方式记录各类活动数据，满足审计对数据完整性、可靠性的要求。

7.3.3.3 过程

组织在自动控制能力域安全管控中，对于过程管理，应遵守以下要求：

a) 定义并实施安全管控过程，包括识别安全管控场景、明确管控方式、执行、审核、回顾效果；

b) 根据自动化场景不同，定义并实施不同的安全管控策略，如高危命令管控、敏感数据管控；

c) 针对不同审计要求支持各类数据的记录，如日志数据、用户行为数据等。

7.3.3.4 数据

组织在自动控制能力域安全管控中，对于数据管理，应遵守以下要求：

a) 收集并分析安全管控过程中的用户和权限数据，如用户、用户组、角色、功能权限、数据权限等；

b) 收集并分析自动控制过程中的敏感数据，如账户口令等，确保数据的安全性；

c) 收集并分析自动控制过程中的日志数据，如执行历史、结果日志等。

7.3.3.5 算法

组织在自动控制能力域安全管控中，对于算法管理，应遵守以下要求：

a) 考虑在敏感数据保存的过程中，采用适当的算法，保障数据的安全性；

b) 评价算法的能力，以符合算法的安全性、时效性的要求，如密钥长度、性能消耗等。

7.3.3.6 资源

组织在自动控制能力域安全管控中，对于资源管理，应根据安全管控的规模、功能、性能和安全性等要求，配置适当的资源，包括计算、网络、存储等。

7.3.3.7 知识

组织在自动控制能力域安全管控中，对于知识管理，应遵守以下要求：

a) 根据安全管控业务要求，总结出相关的安全管控规范，如口令管理规范、权限管理规范、日志管理规范等；

b) 根据自动控制业务类型，总结出相应的安全管控策略，如高危命令管控策略、敏感信息管控策略、权限管控策略等。

7.3.4 过程管控

7.3.4.1 人员

组织在自动控制能力域过程管控中，对于人员管理，应遵守以下要求：

a) 识别关键责任人，负责组织协调相关方制定过程管控的方案和计划；

b) 识别或指派过程管控规范制度制定人员，承担过程管控相关流程标准和规范的制定；

c) 识别或指派过程管控工具研发设计人员，承担过程管控工具的设计和研发；

d) 识别或指派过程管控工具实施与维护人员，承担过程管控工具的安装、部署与维护工作；

e) 识别或指派过程管控业务管理人员，负责过程管控标准化流程的规划、设计、审核、配置和管理工作。

7.3.4.2 技术

组织在自动控制能力域过程管控中，对于技术管理，应遵守以下要求：

a) 针对不同的过程管控场景，采用适宜的过程管控技术或实现方式，满足实时性、有效性、可靠性和安全性需求；

b) 针对复杂过程场景的构建，采用适宜的流程编排技术或可视化实现方式，支持复杂流程的设计与实现，如并行流程、分支流程、父子流程等；

c) 针对流程表单，采用适宜的技术或方式来提高创建的速度、降低创建的难度，并支持持续迭代。

7.3.4.3 过程

组织在自动控制能力域过程管控中，对于过程管理，应遵守以下要求：

a) 定义并实施过程管控过程，包括识别范围、过程标准化、明确过程失效补偿机制、执行、审核、回顾效果；

b) 针对流程与执行对接场景进行集中式管控，包括准入申请、审核、失效退出、评估等。

7.3.4.4 数据

组织在自动控制能力域过程管控中，对于数据管理，应遵守以下要求：

a) 定义并标准化过程管控数据，如用户数据、流程模板、流程入参、流程出参等；

b) 收集并分析过程管控过程中形成的数据，以评价过程管控的绩效，如流程状态、流程日志、流转耗时等。

7.3.4.5 算法

组织在自动控制能力域过程管控中，对于算法管理，宜考虑在过程管控所使用的技术中，采用适当的算法，提高过程管控的实时性、有效性、可靠性和安全性。

7.3.4.6 资源

组织在自动控制能力域过程管控中，对于资源管理，应根据过程管控的规模、功能、性能和安全性等要求，配置适当的资源，包括计算、网络、存储等。

7.3.4.7 知识

组织在自动控制能力域过程管控中，对于知识管理，应遵守以下要求：

a) 根据过程管控的场景类型，总结出相应的管控规范，如脚本编写规范、网络自动化规范等；

b) 总结出过程标准化和审批流程的规范及实施指南，如流程设计说明书、流程审核标准等。

7.3.5 执行管控

7.3.5.1 人员

组织在自动控制能力域执行管控中，对于人员管理，应遵守以下要求：

a) 识别关键责任人，负责组织协调相关方制定执行管控的方案和计划；

b) 识别或指派执行管控规范制度制定人员，承担执行管控流程标准和规范的制定；

c) 识别或指派执行管控工具研发设计人员，承担执行管控工具的设计和研发；

d) 识别或指派执行管控工具实施与维护人员，承担执行管控工具安装、部署、维护与管理工作。

7.3.5.2 技术

组织在自动控制能力域执行管控中，对于技术管理，应遵守以下要求：

a) 针对不同的执行管控场景，采用适宜的执行管控技术或实现方式，满足实时性、有效性、可靠性和安全性；

b) 针对执行管控的自动化任务执行调度，采取适当的技术支持灵活调度策略，如人工调度、单次调度、周期调度、指定时间调度等；

c) 针对执行管控的执行结果，采用适当的技术支持图形化展示；

d) 针对执行管控的任务异常情况，采用适宜的技术支持快速回滚。

7.3.5.3 过程

组织在自动控制能力域执行管控中，对于过程管理，应定义并实施执行管控，包括识别执行范围、执行自动化作业、监控执行过程、验证执行结果、分析优化执行效率。

7.3.5.4 数据

组织在自动控制能力域执行管控中，对于数据管理，应收集并分析执行管控中形成的数据，以评价执行管控过程的绩效。如自动化场景覆盖率、任务执行成功率等。

7.3.5.5 算法

组织在自动控制能力域执行管控中，对于算法管理，应遵守以下要求：

a) 考虑执行管控所使用的技术中，采用适当的算法；

b) 针对自动化作业调度，评价相应算法的能力，以满足自动化执行的需求，如执行成功率、执行耗时等。

7.3.5.6 资源

组织在自动控制能力域执行管控中，对于资源管理，应根据执行管控的规模、功能、性能和安全性等要求，配置适当的资源，包括计算、网络、存储等。

7.3.5.7 知识

组织在自动控制能力域执行管控中，对于知识管理，应遵守以下要求：

a) 根据执行管控场景类型，总结出执行管控的策略，如按系统、按领域、按规模等管控策略；

b) 根据执行管控场景类型，总结出执行管控失效时的补偿方案与措施。

附 录 A
（资料性）
常见智能运维场景说明

在智能运维场景实现过程中，宜从实际出发，立足当前运维痛点，从场景切入，由点到面进行智能运维体系建设，并通过设立评价指标对实施效果进行测量，确保已建场景满足既定运维目标并有效体现智能特征。本附录选取和描述了常见智能运维场景，说明见表 A.1。

表 A.1 常见智能运维场景说明（第 1 页/共 3 页）

场景名称	场景描述	关键指标	智能特征	目标
应用系统异常拨测	该场景通过超文本传输协议（HTTP）请求、传输控制协议/网际协议（TCP/IP）请求、应用系统应用程序编程接口（API）请求等不同形式，对应用系统运行状态进行自动拨测，根据响应结果发现异常并告警	应用系统异常拨测率＝拨测发现异常对象数/总异常对象数	会诊断	质量可靠：在事前、事中、事后的各方面，有效提高运维服务对象的运行稳定性和可靠性
快速处置	该场景通过自动化方式对系统、中间件、数据库、应用系统等运维对象执行启停、切换等便捷操作	快速处置率＝处置对象数/总对象数	自执行	
告警聚合	该场景通过算法或规则，将无效和重复等相同原因触发的告警合并为一个告警	告警聚合率＝1－聚合后告警数/总告警数	会诊断	
故障自愈	该场景通过实时海量数据处理、非结构化数据识别、数据关系挖掘等方式，对故障场景特征精准识别，并自动调用预设的应急动作，实现业务的快速恢复	故障自愈率＝自愈故障数/总故障数	能感知、可决策、会诊断、自执行	
异常发现	该场景通过实时收集运维对象的业务交易量、成功率、耗时、系统性能、日志等数据，利用机器学习训练历史数据运行模型，实时检测运行数据，实现快速发现运维对象的运行异常状态	异常发现准确率＝有效告警数/总告警数；异常发现漏报率＝（应告警数－有效告警数）/应告警数	自适应、自学习、能感知、会诊断	
故障影响分析	该场景通过综合分析业务、应用系统间依赖关系和配置数据，实现快速准确地推断某个故障的影响范围和程度	故障影响分析准确率＝影响范围分析正确的故障数量/故障总数	可决策、会描述	
故障根因定位	该场景通过排障决策树、对象关联图谱、故障传播影响分析等方式，实现对版本变更、业务参数调整、代码逻辑或基础设施故障带来的各种大规模、并发异常告警进行根因分析定位和根因故障推荐	故障根因定位准确率＝准确推荐根因故障数/总推荐根因故障数；故障根因定位覆盖率＝准确推荐根因故障数/总故障数	能感知、可决策、会诊断、自学习、自适应、会描述	
故障预测	该场景通过收集和处理运维对象历史运行数据和故障数据，建立不同技术领域的故障模型，提取故障特征，归纳故障演化规律，实现对运维对象运行趋势的动态预测	故障预测准确率＝准确预测数/总预测数	自学习、会诊断	
健康检查	该场景通过自动收集运维对象信息，如性能数据、状态数据、技术数据和日志数据等，利用同类运维对象的横向比较、历史数据分布比较、最佳实践基线比较等方式，实现精准、快速、全方位地评估运维对象健康度	健康检查覆盖率＝自动健康检查运维对象数/总运维对象	能感知、会描述、可决策、会诊断、自执行	

表 A.1　常见智能运维场景说明(第 2 页/共 3 页)

场景名称	场景描述	关键指标	智能特征	目标
智能网络负载	通过采用软件定义网络(SDN)技术架构,对网络资源统一调度、集中管理、实时计算,实现网络数据的快速转发、高效传输,并根据网络质量智能选路、业务路径调优,充分利用网络资源,降低使用成本	网络堵塞年度减少次数=本年度发生数−上一年度发生数	会诊断、自执行	成本降低:在基础设施、应用系统等运维领域(资源)方面,有效降低服务对象的运行和管理成本
运维工单流程自动化	该场景利用软件机器人,根据运维工单流程,以更快的速度、更高的准确率实现运维工单自动化填写等操作,有效代替人工并降低成本	工单自动化率=自动化工单流程的数量/运维工单流程的总数	自执行	
资源弹性伸缩	在云环境下,对一组或多组资源指标进行有效监控,根据资源使用情况进行动态伸缩,当资源不足时,利用资源分配算法动态调度部署节点,并加入到当前的运行环境,当资源利用率很低时,可以回收资源,避免资源的浪费,如数据库扩容、私有云的动态伸缩、文件系统、内存、中央处理器(CPU)等动态扩容或收缩等	资源调整自动化率=自动化调整资源次数/总调整资源次数	能感知、自学习、可决策、自执行、自适应	
应用系统性能预测	该场景通过实时或定期自动收集 CPU、I/O、内存、日志信息等应用系统性能相关数据,利用相关模型及算法,对应用系统性能消耗资源进行精准预测,实现资源合理划分,降低运行成本	应用系统性能预测准确率=准确预测数/总预测数	能感知、自学习、可决策、自执行、自适应	
应用智能混合部署	不同应用服务资源消耗偏好不一样(包括计算密集型、内存密集型、I/O 密集型等等),同一应用服务在不同时间资源消耗也不一样,不加区分的同比例资源分配会造成部分资源的闲置浪费。通过智能计算和预测将不同资源类型的服务自动在同一主机上混合部署可以有效提高主机各方面资源的综合利用率	应用混合部署自动化率=自动化混合部署次数/总混合部署次数	能感知、自学习、可决策、自执行、自适应	
机房能耗智能优化	通过智能运维对机房能耗进行优化,综合监控、日志、环境等数据建立模型,实时数据进行迭代,通过人工智能算法对能耗进行分析,对电能利用效率(PUE)进行预测并智能生成优化方案,降低非计算方面的能耗,从而降低数据中心整体运行 PUE,实现绿色数据中心	PUE 下降百分比	能感知、自学习、可决策、自执行、自适应	
日常巡检自动化	通过自动化巡检可以将硬件状态、设备负载、系统时间、磁盘空间、线路流量、数据库表空间使用率、网络设备端口状态、流量等进行自动巡检,并形成符合要求的巡检报告	日常巡检自动化率=自动巡检任务数/总巡检任务数	自执行	效率提升:有效提高各运维行为的时效性和准确性
软件分发配置自动化	通过向客户端下发备份脚本、配置信息、环境参数,备份业务数据,并停止客户端应用服务,然后批量自动下发新版本的安装配置文件、动态链接库(DLL)文件等,最后启动客户端应用服务,对应用系统的服务状态与相关日志信息进行检查,以确认软件分发和配置工作自动部署、灰度发布成功完成	软件分发配置自动化率=自动化分发的运维对象数量/运维对象总数	自执行	

表 A.1　常见智能运维场景说明(第 3 页/共 3 页)

场景名称	场景描述	关键指标	智能特征	目标
机器人巡检	该场景利用多传感器融合、软件探测和服务编排等技术，对运维对象定期巡检，根据规则判定并给出巡检结果，提升工作效率	机器人巡检准确率＝正确巡检隐患数量/实际隐患数量； 机器人巡检自动化率＝机器完成的巡检任务数/需完成的总任务数	能感知、会诊断、可决策、自执行	效率提升：有效提高各运维行为的时效性和准确性
运维知识库智能应用	该场景通过文本识别、图像识别、语音识别、知识图谱等技术，实现运维知识检索、推荐、归纳、展示等	知识检索率＝被检索使用的知识条目数/知识总条目数	能感知、会描述、自学习、可决策	
智能作业调度	该场景通过利用自动化脚本、自动化流程、智能算法对运维活动中大量重复、复杂的作业进行智能化编排，实现作业时间短、质量高、资源利用均衡等目标，降低运维人员压力，提升运维服务效能	智能作业调度准确率＝完成作业正确数/作业执行总数	能感知、可决策、会诊断、自执行、自适应、自学习	
威胁 IP 检测	该场景根据制定的规则，自动化快速识别威胁 IP 地址	威胁 IP 检测准确率＝识别出真实威胁 IP 数量/识别出威胁 IP 总数量	自执行	安全可控：提高运维服务和运维对象的安全性和合规性
漏洞检测	该场景通过定期对运维对象进行漏洞检测，及时发现系统漏洞和安全风险	漏洞检测准确率＝正确检测漏洞数量/实际漏洞数量	自执行	
访问控制审核	该场景是在开通网络访问策略时，自动校验高危端口，实现网络访问策略的严格管控	访问控制审核准确率＝正确审核高危需求数量/总需求数量	能感知	
数据中心人员出入管控	该场景运用生物特征识别、影像行为识别等技术，联动安防管理设施，实现出入机房的人员身份鉴别和行为活动的全过程跟踪、记录、监控和管理	数据中心人员出入管控准确率＝准确发现异常行为数/总发现异常行为数	能感知、自学习、会诊断、可决策、自执行、自适应	
网络安全态势感知	该场景利用大数据分析、数据挖掘、特征提取和态势预测等技术，获取和理解引起网络态势发生变化的安全要素信息，评估网络安全的状况，预测其未来发展趋势	网络安全态势感知覆盖率＝已感知网络资产数/实际存在网络资产； 网络安全态势感知准确率＝准确感知安全攻击数/总感知安全攻击数； 网络安全态势感知自动化率＝自动处置安全事件数/总处置安全事件数	能感知、会描述、自学习、会诊断、可决策、自执行、自适应	

附 录 B
（资料性）
场景能力解析示例

场景能力解析示例给出了一个智能日志异常诊断实践落地的场景，明确了该场景的建设目标，识别了该场景的活动及活动需要具备的智能特征，解析活动所对应的能力域和能力项，整理出相关能力要素实践落地的要求，具体说明见表 B.1。

表 B.1 场景能力解析示例（第 1 页/共 5 页）

场景	目标	智能特征	活动	能力域	能力项	能力要素						
						人员	技术	过程	数据	算法	资源	知识
智能日志异常诊断：自动收集各类型日志，自动提取各日志模板，建立所有日志模板运行基线，自动发现基线异常并进行告警，在提高故障发现率的同时，也无需大量人工干预	效率提升 成本降低	能感知、自学习、会诊断、可决策、自执行	采集	自动控制能力域	接入管控	运维场景研发团队与日志产生方就日志异常诊断场景数据采集制定方案和计划，并达成一致	a) 针对不同的日志产生源，采集平台至少应具备被动日志接收和代理主动采集两种方法，被动日志接收主要通过采集平台建立日志服务器接收远程主机的日志实现，主动采集可使用 Logstash、Filebeat、Flume、Fluentd 等主流技术； b) 通过采用 Kafka、Pulsar 等分布式消息中间件支持高吞吐的海量日志数据采集，对采集流量进行削峰填谷，以便对消息通道进行线性扩容，支持 TOPIC 的多种消费方式，满足日志采集的实时性、有效性、可靠性和安全性等要求； c) 针对日志数据采集节点，使用相关技术监控日志采集延误和丢失的情况	识别采集对象和需求，明确采集方式、执行、审核、回顾效果，并进行实施	建立日志数据采集过程指标，如日志源端采集资源消耗量、故障率、人工工作量、日志漏采率等	a) 使用针对日志采集动作的相关配置策略，如各种适配采集配置模板，使其能够根据日志源端资源使用情况动态调整，避免影响正常的业务运行； b) 对日志数据采集节点，通过监控日志时间戳、日志数量等过滤筛选策略，及时发现日志采集延误和丢失的情况	根据日志数据采集的数据规模、源节点数量、日志类型、网络安全分区分布，配置适当的算力和网络资源，并完成相应的网络架构建设	根据不同类型的日志数据采用不同的数据采集规范，包括采集方式（接收/主动）、采集频率（实时/定期）、采集级别（全量/采样）等

表 B.1　场景能力解析示例(第 2 页/共 5 页)

场景	目标	智能特征	活动	能力域	能力项	能力要素						
						人员	技术	过程	数据	算法	资源	知识
智能日志异常诊断：自动收集各类型日志，自动提取各日志模板，建立所有日志模板运行基线，自动发现基线异常并进行告警，在提高故障发现率的同时，也无需大量人工干预	效率提升 成本降低	能感知、自学习、会诊断、可决策、自执行	采集	数据管理能力域	数据存储	运维场景研发团队安排具备日志存储设计能力的成员制定数据存储方案，包括但不仅限于副本数、保存周期、性能指标、存储介质、高可用方案等	a) 使用分布式存储技术满足日志数据存储的高性能、高吞吐率和大容量要求； b) 对日志数据进行分级分类处理，包括原始日志、解析后日志、日志模板等类型，并根据日志类型特征、访问性能要求和保存周期等要求进行分级存储； c) 利用数据多副本技术，满足数据高可用要求，可考虑将其中一个副本设为延时异步复制，防止因系统故障或者操作失误导致数据丢失或数据差错	定义并实施日志数据存储过程，包括识别存储需求、制定存储规范、评估数据存储条件及标准、实施、检查、回顾和改进效果	建立日志数据存储过程指标，如日志压缩率、日志访问率、日志存取速率等，以有效评价数据存储过程并持续改进	根据不同日志类型的压缩需求和读写性能需求，选用不同的算法，如 PPMD、LZSS、LZMA、LZ4 等	根据日志数据存储的规模、性能和高可用要求，配置适当的资源，包括算力、网络存储等	a) 日志保存策略。包括不同数据存储类型特征、冷热温数据存储方案、数据清理策略等； b) 存储技术架构。包括存储介质选择技术方案、数据高可用架构等

表 B.1　场景能力解析示例(第 3 页/共 5 页)

场景	目标	智能特征	活动	能力域	能力项	能力要素						
						人员	技术	过程	数据	算法	资源	知识
智能日志异常诊断：自动收集各类型日志，自动提取各日志模板，建立所有日志模板运行基线，自动发现基线异常并进行告警，在提高故障发现率的同时，也无需大量人工干预	效率提升 成本降低	能感知、自学习、会诊断、可决策、自执行	分析	分析决策能力域	特征提炼	a) 运维场景研发团队安排具备特征工程等相关背景知识和研发能力的成员制定日志模板提取方案，至少应包含日志解析、特征颗粒度定义和特征抽取方案； b) 运维场景研发团队协调日志产生方对日志模板识别结果进行评估	a) 针对不同类型的日志数据，采用不同的特征提取方式。为了便于特征提取，自由格式的非结构化日志需先进行规则解析，而一种轻量级的数据交换格式（JSON）等结构化日志则可直接进行特征提取； b) 针对日志模板提取场景，利用自然语言处理（NLP）等技术将无结构化日志转化成结构化数据	a) 实时解析已收集的日志明细数据，根据解析后不同的日志类型自动选择不同算法，产生多个日志模板； b) 系统持续跟踪日志的变化情况，自动增加或删除日志模板，并按需协调日志产生者，该运维场景使用者等关联方对日志模板分析结果进行识别、判断和反馈，实现日志模板的生命周期管理	a) 快速获取各种日志模板的原始数据，如日志类别、模板关键词、模板生成速度、模板数量等； b) 记录已生成的各明细日志模板，包括模板特征，日志内参数的变量分布等	a) 针对日志类型的运维数据，使用日志模板提取FT-Tree、DBScan、符号分隔、关键字匹配等算法进行结构化转换； b) 针对日志中参数的指标类型运维数据，使用小波分析、AutoCorrelation算法进行周期特征提取、使用ARIMA、线性回归等算法进行趋势特征提取，包括统计特征、拟合特征和分类特征等	根据日志的规模和分析日志的实时性要求，配置适当的Flink、Spark等大数据计算集群	a) 结合专家经验和自动提取的日志模板现状，对重要或者高频使用的日志建立日志标准规范，包括格式要求、变量分布取值范围要求等； b) 具备特征提炼中的规则，形成可对特征提炼有效性进行识别、判断、优化和补偿的方法

表 B.1　场景能力解析示例(第 4 页/共 5 页)

场景	目标	智能特征	活动	能力域	能力项	能力要素						
						人员	技术	过程	数据	算法	资源	知识
智能日志异常诊断：自动收集各类型日志，自动提取各日志模板，建立所有日志模板运行基线，自动发现基线异常并进行告警，在提高故障发现率的同时，也无需大量人工干预	效率提升 成本降低	能感知、自学习、会诊断、可决策、自执行	分析	分析决策能力域	分析决策	运维场景研发团队安排具备异常检测算法能力的成员承担日志模板异常检测模型的设计与研发、实现规则和应用等工作	a) 采用大规模日志分类模型训练框架技术； b) 考虑采用日志多维定位和关联分析技术	a) 为每个日志模板建立运行动态基线(主要包括数量，关键变量分布范围等)，并持续实时训练； b) 为每个单位时间段建立日志模板占比的动态基线，并持续实时训练； c) 实时检测单个日志模板和单位时间段内日志模板占比是否偏离动态基线	a) 形成动态基线数据； b) 建立异常检测指标，包括漏报率(异常被当作正常的个数/异常的个数)、误报率(正常被当作异常的个数/正常的个数)等	a) 通过统计模板出现的频次变化并使用时序异常检测进行检测； b) 利用JS(Jensen-Shannon)散度、K-S(Kolmogorov-Smirnov)检验等算法对模板中关键变量的分布做检测； c) 通过长短期记忆(LSTM)算法对模板出现的顺序规律进行检测； d) 通过词汇信息单词嵌入(LWE)、语义单词嵌入(SWE)等自然语言处理技术对模板的语义进行分析检测、实现对运维日志型数据的规律挖掘和异常发现	根据日志的规模和分析日志的实时性要求，配置适当的Flink、Spark等大数据计算集群	a) 告警策略：总结归纳不同日志类型的有效告警策略，包括基线敏感度、异常频次告警规则、稀有日志告警策略等； b) 算法应用指南：为不同日志类型和场景标识有效的日志异常检测算法； c) 场景应用指南：总结归纳不同日志能力边界场景和反向不适用的场景

表 B.1　场景能力解析示例(第 5 页/共 5 页)

场景	目标	智能特征	活动	能力域	能力项	能力要素						
						人员	技术	过程	数据	算法	资源	知识
智能日志异常诊断：自动收集各类型日志，自动提取各日志模板，建立所有日志模板运行基线，自动发现基线异常并进行告警，在提高故障发现率的同时，也无需大量人工干预	效率提升 成本降低	能感知、自学习、会诊断、可决策、自执行	展示	分析决策能力域	可视化	运维场景研发团队安排具备用户界面(UI)设计能力的成员，协调告警使用方就日志数据告警可视化制定方案和计划，并达成一致	a) 采用数据可视化(DATAV)等数据可视化技术，实现图表、仪表盘、大屏等可视化组件的快速创建； b) 建立日志数据访问权限框架，实现日志数据可视化视图的展示和访问控制； c) 采用统计图形学、信息图形和视觉设计等现代技术，将日志明细数据、模型数据、动态基线和告警数据转化为图形或图像，以便展示或交互处理； d) 持续优化浏览器渲染技术，提高实时动态日志数据和告警的展示效率	a) 识别日志数据告警可视化的目标与数据对象，选择可视化技术，开发和调用可视化组件，并对可视化结果进行识别、分析、判断和反馈； b) 通过可配置的组件将海量日志数据告警相关数据以图标形式呈现出来，辅助运维人员分析和决策	a) 具备日志数据告警展示过程中的展示布局模板等状态数据； b) 建立评价日志数据采集能力的指标，如日志采集频率(即日志每分钟的采集次数)等	a) 使用可视化网格(GRID)、有向图(DAGRE)等布局算法，充分提高日志数据告警的展示和布局效率； b) 使用无损压缩(LZ4)、压缩文件存档(gzip)、伦佩尔和 Ziv 修改压缩(LZMA)等数据压缩过滤渲染算法，提高实时动态日志数据告警的展示效率； c) 使用并行化算法，提高海量日志数据告警情况的可视化展示效果； d) 结合频繁模式增长(FP-Growth)等挖掘算法结果，对日志数据告警可视化算法模块做有效过滤和输入； e) 通过可视化方式对日志数据告警算法进行可解释性说明，包括采用日志上下文信息展示、日志模板频次的异常时间序列算法；通过 Kull-back-Leible 散度、Jens-en-Shannon 散度、Wass-erstein 距离等分布检测方法对日志变量分布差异、日志原文差异进行展示等	提供支持日志数据告警可视化展示的硬件设备、大数据算力、带宽和存储，如 GPU 等	a) 日志异常检测告警处置标准作业程序：明确告警类别及其相应的后续处理程序，包括自动化和人工操作，有效提升告警准确率和处理效率； b) 日志异常检测告警可视化模板：总结数据可视化分析过程的最佳实践，制定各类数据显示和日志异常告警展示的可视化模板，便于重复利用

参 考 文 献

[1] GB/T 28827.1—2022 信息技术服务 运行维护 第1部分:通用要求
[2] GB/T 33136—2016 信息技术服务 数据中心服务能力成熟度模型
[3] GB/T 36073—2018 数据管理能力成熟度评估模型
[4] GB/T 36344—2018 信息技术 数据质量评价指标